ELECTRÓNICA Y SERVICIO · ENTREGA

Índice de entregables

Diagnóstico Electrónico y Electricidad de Motocicletas para Mecánicos

Prof. José Luis Orozco Cuautle

Electrónica y Servicio · electronicayservicio.com

12 clases · 18 h · $1,799 MXN

5 de noviembre de 2026

Curso independiente. No está afiliado, patrocinado ni avalado por ninguna de las marcas mencionadas; los nombres se usan solo como referencia técnica.

Entregables por carpeta

Carpeta	Contenido	Archivos
00_Indice_de_entregables	Este índice (Word, PDF y Markdown).	5
01_Investigacion	Investigación de mejores prácticas: 15 hallazgos, cambios recientes, 10 secciones con tablas, advertencias y 40 fuentes.	2
02_Temario	Temario oficial: ficha del curso, para quién es, 8 logros, temario por módulo, bonos, valor, garantía, metodología e instructor.	2
03_Clases	Manual del instructor (101 págs.) y 12 presentaciones .pptx editables con notas del orador.	14
04_Bonos	10 bonos: atlas de 17 diagramas (PDF, PNG, SVG), fichas técnicas, árboles, tabla de valores (PDF y Excel), calculadora Excel, formatos, prompts, 100 ideas, kit WhatsApp y plan 30/90.	54
05_Plataforma	No aplica: el curso es técnico; GoHighLevel se sustituyó por bonos de uso inmediato (ver nota).	1
06_Landing_Page	index.html autosuficiente para tu dominio + og-imagen.jpg.	2
07_Lead_Magnet	index.html del Árbol de Diagnóstico Eléctrico + og-lead-magnet.jpg.	2
08_Animaciones	3 videos MP4 (9:16, 1:1, 16:9) con portada PNG y fuentes HTML.	9
09_Imagenes_Publicitarias	25 imágenes PNG/JPG (juegos A, B, C y D) + copys y prompts de IA.	26
10_Evaluacion	Examen final en 2 versiones (alumno y con respuestas), Word y PDF.	4
11_Copys_y_Lanzamiento	Textos de venta y lanzamiento: copys por plataforma, 30 guiones, clase muestra, secuencia WhatsApp, plan con fechas, checklist y métricas.	2
_codigo_fuente	Fuente única de datos (data/*.js) y generadores (build/). node build/build-all.js regenera todo.	88

Temario

Clase	Módulo	Título	Promesa
1	Entiende la electricidad de la moto	Electricidad aplicada a la moto y multímetro sin miedo	Sales midiendo voltaje, resistencia, corriente y caída de tensión en una moto real sin riesgo de dañar nada.
2	Entiende la electricidad de la moto	Cómo leer diagramas eléctricos de motos	Sales leyendo cualquier diagrama de moto: símbolos, colores, conectores y rutas de alimentación y tierra.

Clase	Módulo	Título	Promesa
3	Entiende la electricidad de la moto	Batería, carga correcta y consumo parásito	Sales sabiendo si una batería sirve, cómo cargarla bien (incluida la de litio) y qué la descarga con la moto parada.
4	Mide y diagnostica carga, encendido y arranque	Sistema de carga: estator, volante y regulador	Sales diagnosticando cualquier sistema de carga de moto, monofásico o trifásico, con 4 pruebas en orden.
5	Mide y diagnostica carga, encendido y arranque	Sistema de encendido: CDI, TCI y bobinas	Sales encontrando por qué una moto no tiene chispa con pruebas de voltaje pico y osciloscopio, sin cambiar CDI a ciegas.
6	Mide y diagnostica carga, encendido y arranque	Arranque, luces y circuitos de seguridad	Sales resolviendo motos que no dan marcha, luces que se funden y direccionales que no parpadean, con caída de tensión y pinza.
7	Repara y aplica en inyección, escáner y osciloscopio	Inyección electrónica en motos: sensores y actuadores	Sales probando la ECU, los sensores y los actuadores de una moto con inyección con la regla alimentación-tierra-señal.
8	Repara y aplica en inyección, escáner y osciloscopio	Escáner y autodiagnóstico de motos	Sales leyendo códigos de motos con escáner o por destellos, interpretando datos en vivo y llegando del código a la pieza.
9	Repara y aplica en inyección, escáner y osciloscopio	Osciloscopio, fallas intermitentes y reparación de arneses	Sales capturando señales reales de motos, cazando fallas intermitentes y reparando arneses para que no vuelvan.
10	Cobra y crece con el servicio eléctrico	Servicios eléctricos que más se venden	Sales con 8 servicios eléctricos listos para ofrecer, hechos bien a la primera y sin regresos.
11	Cobra y crece con el servicio eléctrico	Precios, paquetes y cómo cobrar el diagnóstico	Sales con tu costo por hora, tu menú de 3 opciones y la forma de cobrar el diagnóstico sin perder al cliente.
12	Cobra y crece con el servicio eléctrico	Consigue clientes y plan de acción de 30 días	Sales con tu plan de 30 días para llenar la agenda de servicios eléctricos con Google Maps, WhatsApp, contenido y alianzas.

Hallazgos de la investigación que cambiaron el contenido

1. **Italika domina y define el tipo de moto que llegará al taller.** Las estimaciones ubican a Italika entre 65 % y 70 % de las unidades vendidas. El curso debe priorizar motos de trabajo de 110 a 250 cc, con sistemas de carga monofásicos y trifásicos, CDI y, cada vez más, inyección.
2. **México ya prepara una norma de emisiones para motos nuevas.** El PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 se publicó en el DOF el 22 de abril de 2026 para límites de CO, HC y NOx en motos nuevas de más de 50 cc. Es proyecto; empujará más inyección, sensor de oxígeno y catalizador.

3. **La prueba de encendido seria es de voltaje pico, no de ohms.** Manuales estilo Honda especifican voltaje pico mínimo de 0.7 V en el pulsador y de 100 V en la bobina de excitación y en el primario de la bobina (TRX450R). Un multímetro normal no lo lee: se requiere adaptador de voltaje pico u osciloscopio.
4. **Las baterías de litio exigen otro cargador.** LiFePO4 de 12 V se carga a 14.2–14.6 V; los modos de desulfatación o ecualización de cargadores de plomo pueden meter 15.3–15.8 V y dañarla. AGM llena reposa en 12.8–13.0 V (Yuasa); convencional, 12.6 V.
5. **Existe un conector de diagnóstico estándar para motos: ISO 19689.** ISO 19689:2016 (confirmada en 2022) define un conector de diagnóstico para motos y ciclomotores. Los adaptadores de 6 pines para Euro 5 manejan K-line o CAN; la asignación de pines debe verificarse con el diagrama del fabricante.
6. **Profeco revisa a los talleres y la ley de datos cambió.** Profeco sancionó a 197 de 409 talleres revisados (2017) por no tener precios a la vista ni contratos de adhesión registrados. La nueva LFPDPPP (DOF 20/mar/2025) exige aviso de privacidad desde que se recaban datos, por ejemplo al pedir WhatsApp.
7. **El repartidor en moto es el cliente más urgente.** La reforma de plataformas digitales (vigente desde junio de 2025) llevó a más de un millón de trabajadores de apps al IMSS. Un repartidor parado pierde ingresos por hora: paga por diagnóstico rápido y preventivo.

Datos por confirmar

- Número de WhatsApp (52 + 10 dígitos) en el bloque CONFIG de la landing y del lead magnet.
- Enlace de pago (checkoutUrl) o datos de transferencia.
- Garantía doble (7 días después de la Clase 2 + acompañamiento): condiciones finales.
- Periodo de acceso a grabaciones (propuesto: 12 meses).
- Fechas y horario del grupo (propuesto: martes y jueves 8:00–9:30 p. m., inicio 12 de enero de 2027; cierre 8 de enero).
- Cupo por grupo (propuesto: 40) y Bono Buen Fin (13–17 nov 2026).
- Pago en 2 partes y meses sin intereses: disponibilidad y quién absorbe comisiones del procesador.
- Quién paga costos por uso (WhatsApp Business Platform por mensaje, publicidad, procesador de pago).
- Valores de referencia de los bonos (estimados) y constancia de participación.
- Funciones exactas del Sens-22 descritas en el material.
- URL final de la landing y del lead magnet (para Open Graph) y webhookUrl opcional.

Fuentes principales

1. INEGI · Vehículos de motor registrados en circulación
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/transporte/vehiculos.asp

2. Emprendedor · Oportunidades de crecimiento del motociclismo en México (cifras INEGI 2024) https://emprendedor.com/oportunidades-crecimiento-motociclismo-mexico/
3. Publimetro · Ya van más de 10 millones de motos (03/09/2026) https://www.publimetro.com.mx/nacional/2026/09/03/por-que-hay-cada-vez-mas-motos-en-mexico-ya-van-mas-de-10-millones/
4. Xataka México · Italika quiere fabricar 3 millones de motos en 2026 https://www.xataka.com.mx/automovil/duenos-italika-quieren-fabricar-3-millones-motos-2026-justo-cuando-calles-mexico-estan-cada-vez-saturadas
5. Expansión · Italika vende 7 de cada 10 motos (2023) https://expansion.mx/empresas/2023/09/14/italika-grupo-salinas-vende-7-de-10-motos
6. SIDOF · PROY-NOM-175-SEMARNAT-2026 https://sidof.segob.gob.mx/notas/5785587
7. UnoTV · Nuevas reglas para motos en México https://www.unotv.com/autos-y-vehiculos/nueva-norma-motos-mexico-emisiones-certificacion-2026/
8. EUR-Lex · Reglamento (UE) 2019/129 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/129/oj
9. TÜV SÜD Italia · Euro 5+: qué cambia https://www.tuvsud.com/it-it/risorse-e-pubblicazioni/tuv-italia-blog/mobilita/euro-5plus-cosa-cambia-per-le-omologazioni-dei-veicoli
10. ISO 19689:2016 · Conector de diagnóstico para motos https://www.iso.org/fr/standard/66030.html
11. MarkLines · TVS inicia despacho de unidades OBD-2B https://www.marklines.com/en/news/322879
12. Manualslib · Honda SH125, sistema PGM-FI (presión e inyector) https://www.manualslib.com/manual/2989804/Honda-Sh125.html?page=82
13. Manualslib · Honda CBR125R, información de servicio https://www.manualslib.com/manual/1244336/Honda-Cbr125r.html?page=95
14. Manualslib · Tecnico CB250, voltaje pico https://www.manualslib.com/manual/1098467/Tecnico-Cb250.html?page=155

Lista completa: 01_Investigacion/Investigacion_de_mejores_practicas.pdf